



Reporte de Evidencias

Práctica 1 - Proceso ETL con Postgresql

1 - Contexto del negocio

El dataset utilizado corresponde a información de órdenes de venta de SuperStore. Los datos contienen registros relacionados con pedidos, fechas de orden y envío, clientes, segmentos de mercado, ubicación geográfica, productos, categorías, ventas, descuentos, ganancias, costos de envío y prioridad de la orden.

La problemática de análisis consiste en preparar los datos crudos para que puedan ser consultados de forma confiable. Para ello, fue necesario implementar un proceso ETL que permitiera cargar los datos originales, limpiarlos, convertir sus tipos de datos y generar una tabla final lista para análisis.

2- Descripción del proceso ETL

2.1 Extracción

En la etapa de extracción se cargó el archivo `SuperStoreOrders.csv` en PostgreSQL dentro del esquema staging. La tabla utilizada fue `staging.orders`.

En esta etapa todos los campos se definieron como `TEXT`, con el objetivo de conservar los datos crudos tal como venían en el archivo CSV y evitar errores prematuros por tipos de dato.

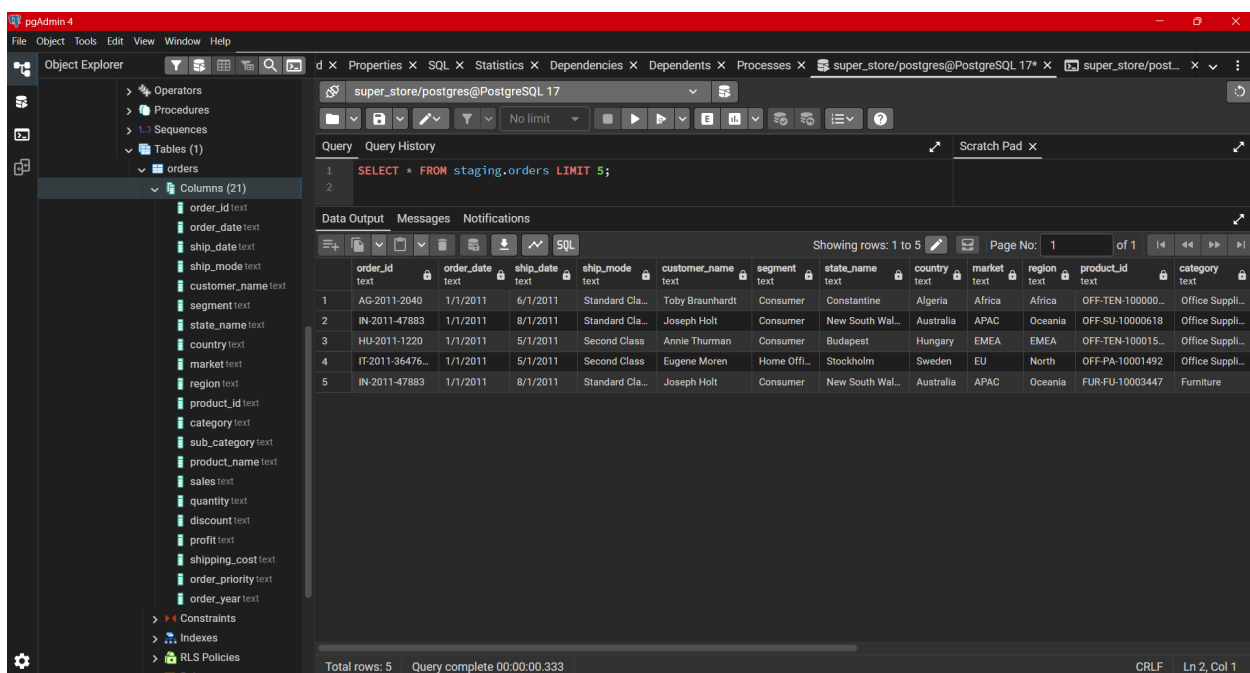
El archivo se importó mediante el comando `\copy` desde consola psql.

EVIDENCIAS:

```
Símbolo del sistema
C:\Users\geral\Documents\practica_etl>psql -U postgres -f sql/01_extraccion.sql
Contraseña para usuario postgres:

CREATE DATABASE
Ahora está conectado a la base de datos «super_store2» con el usuario «postgres».
CREATE SCHEMA
CREATE SCHEMA
CREATE SCHEMA
psql:sql/01_extraccion.sql:15: NOTICE: la tabla «orders» no existe, omitiendo
DROP TABLE
CREATE TABLE
COPY 51290
count
-----
51290
(1 fila)
```

Ejecución del archivo 01_extraccion.sql



order_id	order_date	ship_date	ship_mode	customer_name	segment	state_name	country	market	region	product_id	category
AG-2011-2040	1/1/2011	6/1/2011	Standard Cla...	Toby Braunhardt	Consumer	Constantine	Algeria	Africa	Africa	OFF-TEN-100000...	Office Suppli...
IN-2011-47883	1/1/2011	8/1/2011	Standard Cla...	Joseph Holt	Consumer	New South Wal...	Australia	APAC	Oceania	OFF-SU-10000618	Office Suppli...
HU-2011-1220	1/1/2011	5/1/2011	Second Class	Annie Thurman	Consumer	Budapest	Hungary	EMEA	EMEA	OFF-TEN-100015...	Office Suppli...
IT-2011-36476...	1/1/2011	5/1/2011	Second Class	Eugene Moren	Home Offi...	Stockholm	Sweden	EU	North	OFF-PA-10001492	Office Suppli...
IN-2011-47883	1/1/2011	8/1/2011	Standard Cla...	Joseph Holt	Consumer	New South Wal...	Australia	APAC	Oceania	FUR-FU-10003447	Furniture

Muestra de los datos insertados en staging.orders

Resultado obtenido:

Se cargaron 51290 registros en `staging.orders`.

2.2 Transformación

En la etapa de transformación se creó la tabla `transformation.orders`, tomando como origen los datos de `staging.orders`. A diferencia de la extracción, donde todos los

campos se conservaron como `TEXT`, en esta fase se revisó cada columna para definir qué datos requerían limpieza, normalización o conversión de tipo.

Antes de insertar los datos, se realizaron consultas de validación (archivo `consultas.pdf`) para revisar valores vacíos, espacios innecesarios, formatos de fecha, duplicados, rangos numéricos, cantidad de decimales y coherencia entre campos relacionados. Con base en esos resultados, se tomaron las siguientes decisiones:

- `order_id` se conservó como `TEXT`, ya que representa el identificador original de la orden. Sin embargo, se detectó que no era único, por lo que no se utilizó como clave primaria. En su lugar, se agregó `record_id` como identificador único autogenerated.
- `order_date` y `ship_date` se convirtieron de `TEXT` a `DATE`, debido a que las fechas venían como texto y con separadores distintos (`/` y `-`). Para normalizarlas se utilizó `REPLACE`, después `TO_DATE`, y se aplicó `CASE` para evitar errores con posibles valores vacíos.
- Los campos categóricos, como `ship_mode`, `segment`, `state_name`, `country`, `market`, `region`, `category`, `sub_category` y `order_priority`, fueron normalizados con `TRIM` y `UPPER`, para eliminar espacios externos y unificar el uso de mayúsculas.
- Los campos descriptivos, como `customer_name` y `product_name`, se limpiaron con `TRIM` y `NULLIF`, pero no se convirtieron a mayúsculas para conservar su legibilidad.
- Los campos numéricos se convirtieron desde `TEXT` a `INTEGER` o `NUMERIC`. Se detectaron valores con comas como separador de miles, por lo que se utilizó `REPLACE` antes de la conversión. `sales` y `quantity` se definieron como `INTEGER`; `discount`, `profit` y `shipping_cost` se definieron como `NUMERIC`.
- `order_year` se convirtió de `TEXT` a `INTEGER`, porque representa un año. Además, se validó su coherencia con el año extraído de `order_date`.

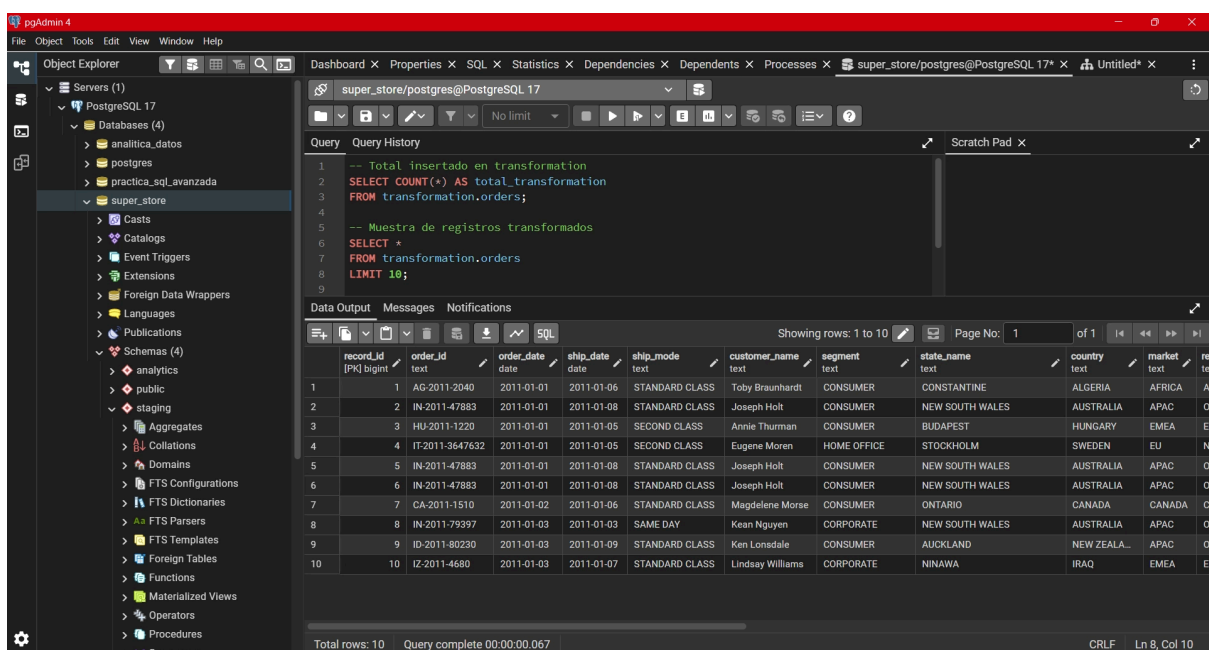
Con estas transformaciones, `transformation.orders` quedó como una versión limpia, normalizada y tipada de los datos originales.

EVIDENCIAS:

```
Símbolo del sistema x + v
C:\Users\geral\Documents\practica_etl>psql -U postgres -d super_store -f sql/02_transformacion.sql
Contraseña para usuario postgres:

DROP TABLE
CREATE TABLE
TRUNCATE TABLE
INSERT 0 51290
 total_staging | total_transformation
-----+-----
          51290 |              51290
(1 fila)
```

Ejecución de 02_transformacion.sql



record_id	order_id	order_date	ship_date	ship_mode	customer_name	segment	state_name	country	market
1	AG-2011-2040	2011-01-01	2011-01-06	STANDARD CLASS	Toby Braunhardt	CONSUMER	CONSTANTINE	ALGERIA	AFRICA
2	IN-2011-47883	2011-01-01	2011-01-08	STANDARD CLASS	Joseph Holt	CONSUMER	NEW SOUTH WALES	AUSTRALIA	APAC
3	HU-2011-1220	2011-01-01	2011-01-05	SECOND CLASS	Annie Thurman	CONSUMER	BUDAPEST	HUNGARY	EMEA
4	IT-2011-3647632	2011-01-01	2011-01-05	SECOND CLASS	Eugene Moren	HOME OFFICE	STOCKHOLM	SWEDEN	EU
5	IN-2011-47883	2011-01-01	2011-01-08	STANDARD CLASS	Joseph Holt	CONSUMER	NEW SOUTH WALES	AUSTRALIA	APAC
6	IN-2011-47883	2011-01-01	2011-01-08	STANDARD CLASS	Joseph Holt	CONSUMER	NEW SOUTH WALES	AUSTRALIA	APAC
7	CA-2011-1510	2011-01-02	2011-01-06	STANDARD CLASS	Magdelene Morse	CONSUMER	ONTARIO	CANADA	CANADA
8	IN-2011-79397	2011-01-03	2011-01-03	SAME DAY	Kean Nguyen	CORPORATE	NEW SOUTH WALES	AUSTRALIA	APAC
9	ID-2011-80230	2011-01-03	2011-01-09	STANDARD CLASS	Ken Lonsdale	CONSUMER	AUCKLAND	NEW ZEALAND	APAC
10	IZ-2011-4680	2011-01-03	2011-01-07	STANDARD CLASS	Lindsay Williams	CORPORATE	NINAWA	IRAQ	EMEA

Muestra de los datos insertados en transformation.orders (1)

pgAdmin 4

FileObjectToolsEditViewWindowHelp

Object Explorer

Servers (1)

PostgreSQL 17

Databases (4)

analitica_datos

postgres

practica_sql_avanzada

super_store

Casts

Catalogs

Event Triggers

Extensions

Foreign Data Wrappers

Languages

Publications

Schemas (4)

analytics

public

staging

Aggregates

Collations

Domains

FTS Configurations

FTS Dictionaries

FTS Parsers

FTS Templates

Foreign Tables

Functions

Materialized Views

Operators

Procedures

Privileges

super_store/postgres@PostgreSQL 17

QueryQuery History

1-- Total insertado en transformation

2SELECT COUNT(*) AS total_transformation

3FROM transformation.orders;

4

5-- Muestra de registros transformados

6SELECT *

7FROM transformation.orders

8LIMIT 10;

9

Scratch Pad

Data OutputMessagesNotifications

Showing rows: 1 to 10

Page No: 1

of 1

	id	category	sub_category	product_name	sales	quantity	discount	profit	shipping_cost	order_priority	order_year
	id	category	sub_category	product_name	integer	integer	numeric	numeric	numeric	text	integer
1	JN-100000...	OFFICE SUPPL...	STORAGE	Tenex Lockers, Blue	408	2	0	106.14	35.46	MEDIUM	2011
2	J-10000618	OFFICE SUPPL...	SUPPLIES	Acme Trimmer, High Speed	120	3	0.1	36.036	9.72	MEDIUM	2011
3	JN-100015...	OFFICE SUPPL...	STORAGE	Tenex Box, Single Width	66	4	0	29.64	8.17	HIGH	2011
4	N-10001492	OFFICE SUPPL...	PAPER	Enemmax Note Cards, Premium	45	3	0.5	-26.055	4.82	HIGH	2011
5	J-10003447	FURNITURE	FURNISHINGS	Eldon Light Bulb, Duo Pack	114	5	0.1	37.77	4.7	MEDIUM	2011
6	N-10001968	OFFICE SUPPL...	PAPER	Eaton Computer Printout Paper, 8.5 x ...	55	2	0.1	15.342	1.8	MEDIUM	2011
7	KI-10002750	TECHNOLOGY	MACHINES	Okidata Inkjet, Wireless	314	1	0	3.12	24.1	MEDIUM	2011
8	P-10000304	OFFICE SUPPL...	APPLIANCES	Hoover Microwave, White	276	1	0.1	110.412	125.32	CRITICAL	2011
9	D-10004182	TECHNOLOGY	COPIERS	Hewlett Wireless Fax, Laser	912	4	0.4	-319.464	107.1	LOW	2011
10	DV-100027...	FURNITURE	CHAIRS	Novimex Swivel Stool, Set of Two	667	4	0	253.32	81.26	HIGH	2011

Total rows: 10Query complete 00:00:00.067CRLF Ln 8, Col 10

Muestra de los datos insertados en transformation.orders (2)

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

super_store/postgres@PostgreSQL 17*

super_store/postgres@PostgreSQL 17

No limit

Query Query History Scratch Pad

```

19
20 SELECT
21     ship_date AS ship_date_original,
22     REPLACE(TRIM(ship_date), '-', '/') AS ship_date_convertida
23 CASE
24     WHEN NULLIF(TRIM(ship_date), '') IS NULL
25     ELSE TO_DATE(REPLACE(TRIM(ship_date), '-', '/'))
26 END AS ship_date_convertida
27 FROM staging.orders
28 LIMIT 200;

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 200 Page No: 1 of 1

	ship_date_original text	ship_date_normalizada text	ship_date_convertida date
89	13-01-2011	13/01/2011	2011-01-13
90	14-01-2011	14/01/2011	2011-01-14
91	11/1/2011	11/1/2011	2011-01-11
92	13-01-2011	13/01/2011	2011-01-13
93	13-01-2011	13/01/2011	2011-01-13
94	14-01-2011	14/01/2011	2011-01-14
95	13-01-2011	13/01/2011	2011-01-13
96	14-01-2011	14/01/2011	2011-01-14
97	13-01-2011	13/01/2011	2011-01-13

Total rows: 200 Query complete 00:00:00.068 CRLF Ln 28, Col 11

Ejemplo de las transformaciones realizadas en fechas

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

Servers (1)

- PostgreSQL 17
 - Databases (4)
 - analitica_datos
 - postgres
 - practica_sql_avanzada
 - super_store
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas (4)
 - analytics
 - public
 - staging
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Procedures

Dashboard Properties SQL Statistics Dependencies Dependents Processes super_store/postgres@PostgreSQL 17* Untitled* X

super_store/postgres@PostgreSQL 17

Query Query History

Scratch Pad X

SELECT *
FROM staging.orders
WHERE TRIM(order_id) = 'CA-2014-100111';

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 14 Page No: 1 of 1

	order_id text	order_date text	ship_date text	ship_mode text	customer_name text	segment text	state_name text	country text	market text	region text	product text
1	CA-2014-100111	21-09-2014	27-09-2014	Standard Class	Seth Vernon	Consumer	New York	United Stat...	US	East	FUR-CH
2	CA-2014-100111	21-09-2014	27-09-2014	Standard Class	Seth Vernon	Consumer	New York	United Stat...	US	East	FUR-CH
3	CA-2014-100111	21-09-2014	27-09-2014	Standard Class	Seth Vernon	Consumer	New York	United Stat...	US	East	TEC-PH
4	CA-2014-100111	21-09-2014	27-09-2014	Standard Class	Seth Vernon	Consumer	New York	United Stat...	US	East	FUR-CH
5	CA-2014-100111	21-09-2014	27-09-2014	Standard Class	Seth Vernon	Consumer	New York	United Stat...	US	East	TEC-AC
6	CA-2014-100111	21-09-2014	27-09-2014	Standard Class	Seth Vernon	Consumer	New York	United Stat...	US	East	TEC-PH
7	CA-2014-100111	21-09-2014	27-09-2014	Standard Class	Seth Vernon	Consumer	New York	United Stat...	US	East	FUR-CH
8	CA-2014-100111	21-09-2014	27-09-2014	Standard Class	Seth Vernon	Consumer	New York	United Stat...	US	East	TEC-AC
9	CA-2014-100111	21-09-2014	27-09-2014	Standard Class	Seth Vernon	Consumer	New York	United Stat...	US	East	TEC-AC
10	CA-2014-100111	21-09-2014	27-09-2014	Standard Class	Seth Vernon	Consumer	New York	United Stat...	US	East	OFF-ST
11	CA-2014-100111	21-09-2014	27-09-2014	Standard Class	Seth Vernon	Consumer	New York	United Stat...	US	East	OFF-PA
12	CA-2014-100111	21-09-2014	27-09-2014	Standard Class	Seth Vernon	Consumer	New York	United Stat...	US	East	OFF-PA
13	CA-2014-100111	21-09-2014	27-09-2014	Standard Class	Seth Vernon	Consumer	New York	United Stat...	US	East	OFF-BL
14	CA-2014-100111	21-09-2014	27-09-2014	Standard Class	Seth Vernon	Consumer	New York	United Stat...	US	East	OFF-FA

Total rows: 14 Query complete 00:00:00.072

CRLF Ln 29, Col 41

Ejemplo de order_id con múltiples repeticiones

Resultado obtenido:

Se insertaron 51290 registros en `transformation.orders`.

2.3 Validación y carga analítica

En la etapa final se creó la tabla `analytics.orders`, que contiene los datos completos, validados y listos para análisis.

En esta tabla se aplicaron reglas de calidad:

- Ningún campo debe ser nulo.
- `sales` no permite valores negativos.
- `quantity` debe ser mayor a cero.
- `discount` debe estar entre 0 y 1.
- `shipping_cost` no permite valores negativos.
- `order_year` debe contener un año de cuatro dígitos.
- `record_id` se conserva como clave primaria.

También se ajustaron los tipos de texto con VARCHAR o TEXT según la longitud máxima observada en los datos.

EVIDENCIAS:

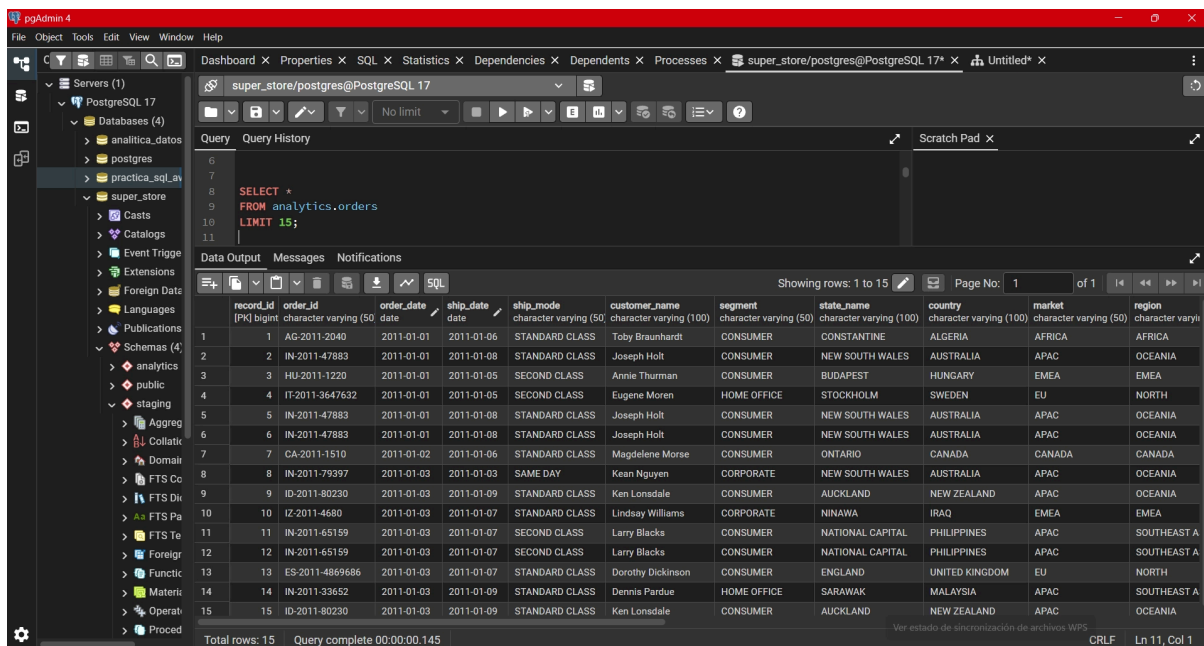
```
Símbolo del sistema x + v - □ x

C:\Users\geral\Documents\practica_etl>psql -U postgres -d super_store -f sql/03_validacion.sql
Contraseña para usuario postgres:

DROP TABLE
CREATE TABLE
INSERT 0 51290
 total_staging | total_transformation | total_analytics
-----+-----+-----
          51290 |             51290 |             51290
(1 fila)

C:\Users\geral\Documents\practica_etl>
```

Ejecución de 03_validacion.sql



record_id	order_id	order_date	ship_date	ship_mode	customer_name	segment	state_name	country	market	region
1	AG-2011-2040	2011-01-01	2011-01-06	STANDARD CLASS	Toby Braunhardt	CONSUMER	CONSTANTINE	ALGERIA	AFRICA	AFRICA
2	IN-2011-47883	2011-01-01	2011-01-08	STANDARD CLASS	Joseph Holt	CONSUMER	NEW SOUTH WALES	AUSTRALIA	APAC	OCEANIA
3	HU-2011-1220	2011-01-01	2011-01-05	SECOND CLASS	Annie Thurman	CONSUMER	BUDAPEST	HUNGARY	EMEA	EMEA
4	IT-2011-3647632	2011-01-01	2011-01-05	SECOND CLASS	Eugene Moren	HOME OFFICE	STOCKHOLM	SWEDEN	EU	NORTH
5	IN-2011-47883	2011-01-01	2011-01-08	STANDARD CLASS	Joseph Holt	CONSUMER	NEW SOUTH WALES	AUSTRALIA	APAC	OCEANIA
6	IN-2011-47883	2011-01-01	2011-01-08	STANDARD CLASS	Joseph Holt	CONSUMER	NEW SOUTH WALES	AUSTRALIA	APAC	OCEANIA
7	CA-2011-1510	2011-01-02	2011-01-06	STANDARD CLASS	Magdelene Morse	CONSUMER	ONTARIO	CANADA	CANADA	CANADA
8	IN-2011-79397	2011-01-03	2011-01-03	SAME DAY	Kean Nguyen	CORPORATE	NEW SOUTH WALES	AUSTRALIA	APAC	OCEANIA
9	ID-2011-80230	2011-01-03	2011-01-09	STANDARD CLASS	Ken Lonsdale	CONSUMER	AUCKLAND	NEW ZEALAND	APAC	OCEANIA
10	IZ-2011-4680	2011-01-03	2011-01-07	STANDARD CLASS	Lindsay Williams	CORPORATE	NINAWA	IRAQ	EMEA	EMEA
11	IN-2011-65159	2011-01-03	2011-01-07	SECOND CLASS	Larry Blacks	CONSUMER	NATIONAL CAPITAL	PHILIPPINES	APAC	SOUTHEAST A
12	IN-2011-65159	2011-01-03	2011-01-07	SECOND CLASS	Larry Blacks	CONSUMER	NATIONAL CAPITAL	PHILIPPINES	APAC	SOUTHEAST A
13	ES-2011-4869686	2011-01-03	2011-01-07	STANDARD CLASS	Dorothy Dickinson	CONSUMER	ENGLAND	UNITED KINGDOM	EU	NORTH
14	IN-2011-33652	2011-01-03	2011-01-09	STANDARD CLASS	Dennis Pardue	HOME OFFICE	SARAWAK	MALAYSIA	APAC	SOUTHEAST A
15	ID-2011-80230	2011-01-03	2011-01-09	STANDARD CLASS	Ken Lonsdale	CONSUMER	AUCKLAND	NEW ZEALAND	APAC	OCEANIA

Muestra de los datos insertados en analytics.orders (1)

Query: `SELECT * FROM analytics.orders LIMIT 15;`

	product_id	category	sub_category	product_name	sales	quantity	discount	profit	shipping_cost	order_priority	order_year
1	OFF-TEN-10000025	OFFICE SUPPLIES	STORAGE	Tenex Lockers, Blue	408	2	0.000	106.14000	35.46	MEDIUM	2011
2	OFF-SU-10000618	OFFICE SUPPLIES	SUPPLIES	Acme Trimmer, High Speed	120	3	0.100	36.03600	9.72	MEDIUM	2011
3	OFF-TEN-10001585	OFFICE SUPPLIES	STORAGE	Tenex Box, Single Width	66	4	0.000	29.64000	8.17	HIGH	2011
4	OFF-PA-10001492	OFFICE SUPPLIES	PAPER	Emermax Note Cards, Premium	45	3	0.500	-26.05500	4.82	HIGH	2011
5	FUR-FU-10003447	FURNITURE	FURNISHINGS	Eldon Light Bulb, Duo Pack	114	5	0.100	37.77000	4.70	MEDIUM	2011
6	OFF-PA-10001968	OFFICE SUPPLIES	PAPER	Eaton Computer Printout Paper, 8.5...	55	2	0.100	15.34200	1.80	MEDIUM	2011
7	TEC-OK-10002750	TECHNOLOGY	MACHINES	Okidata Inkjet, Wireless	314	1	0.000	3.12000	24.10	MEDIUM	2011
8	OFF-AP-10000384	OFFICE SUPPLIES	APPLIANCES	Hoover Microwave, White	276	1	0.100	110.41200	125.32	CRITICAL	2011
9	TEC-CO-10004182	TECHNOLOGY	COPIERS	Hewlett Wireless Fax, Laser	912	4	0.400	-319.46400	107.10	LOW	2011
10	FUR-NOV-10002791	FURNITURE	CHAIRS	Novimex Swivel Stool, Set of Two	667	4	0.000	253.32000	81.26	HIGH	2011
11	OFF-ST-10003020	OFFICE SUPPLIES	STORAGE	Tenex Lockers, Industrial	338	3	0.450	-122.80050	33.75	HIGH	2011
12	FUR-TA-10002797	FURNITURE	TABLES	Chromcraft Round Table, Adjustabl...	211	1	0.550	-70.39950	21.32	HIGH	2011
13	FUR-BO-10000728	FURNITURE	BOOKCASES	Dania Corner Shelving, Traditional	854	7	0.000	290.43000	12.56	MEDIUM	2011
14	TEC-CO-10000594	TECHNOLOGY	COPIERS	Hewlett Fax and Copier, Laser	193	1	0.000	50.13000	10.40	MEDIUM	2011
15	FUR-CH-10000214	FURNITURE	CHAIRS	Hon Rocking Chair, Set of Two	159	2	0.400	-95.67600	10.07	LOW	2011

Muestra de los datos insertados en analytics.orders (2)

Query: `SELECT MAX(LENGTH(order_id)) AS order_id_max, MAX(LENGTH(ship_mode)) AS ship_mode_max, MAX(LENGTH(customer_name)) AS customer_name_max, MAX(LENGTH(segment)) AS segment_max, MAX(LENGTH(state_name)) AS state_name_max, MAX(LENGTH(country)) AS country_max, MAX(LENGTH(market)) AS market_max, MAX(LENGTH(region)) AS region_max, MAX(LENGTH(product_id)) AS product_id_max, MAX(LENGTH(category)) AS category_max, MAX(LENGTH(sub_category)) AS sub_category_max, MAX(LENGTH(product_name)) AS product_name_max, MAX(LENGTH(order_priority)) AS order_priority_max FROM transformation.orders;`

	order_id_max	ship_mode_max	customer_name_max	segment_max	state_name_max	country_max	market_max	region_max	product_id_max	category_max	sub_category_max	product_name_max	order_priority_max
1	15	14	22	11	36	32	6	14	16	15	11	127	8

Ejemplo de validaciones de longitud máxima de campos TEXT para determinar los límites a utilizar.

Query

Query History

1

2

3

4

5

6

SELECT

(SELECT profit FROM transformation.orders where record_id=11) AS transformation,

(SELECT profit FROM analytics.orders where record_id=11) as analytics;

Data Output

Messages

Notifications

+

📄

▼

🗑️

📦

📶

📶

SQL

Showing rows: 1 to 1

	transformation numeric	analytics numeric (12,5)
1	-122.8005	-122.80050

Ejemplo de transformación de datos numéricos.

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

super_store/postgres@PostgreSQL 17*

super_store/postgres@PostgreSQL 17

No limit

Query Query History Scratch Pad

```

1 SELECT COUNT(*) AS inconsistencias_con_order_date
2 FROM staging.orders
3 WHERE NULLIF(TRIM(order_date), '') IS NOT NULL
4     AND NULLIF(REPLACE(TRIM(order_year), ',', ''), '')
5     AND REPLACE(TRIM(order_year), ',', '') ~ '^[0-9]{
6     AND EXTRACT(YEAR FROM TO_DATE(REPLACE(TRIM(order_
7         <> NULLIF(REPLACE(TRIM(order_year), ',', ''))

```

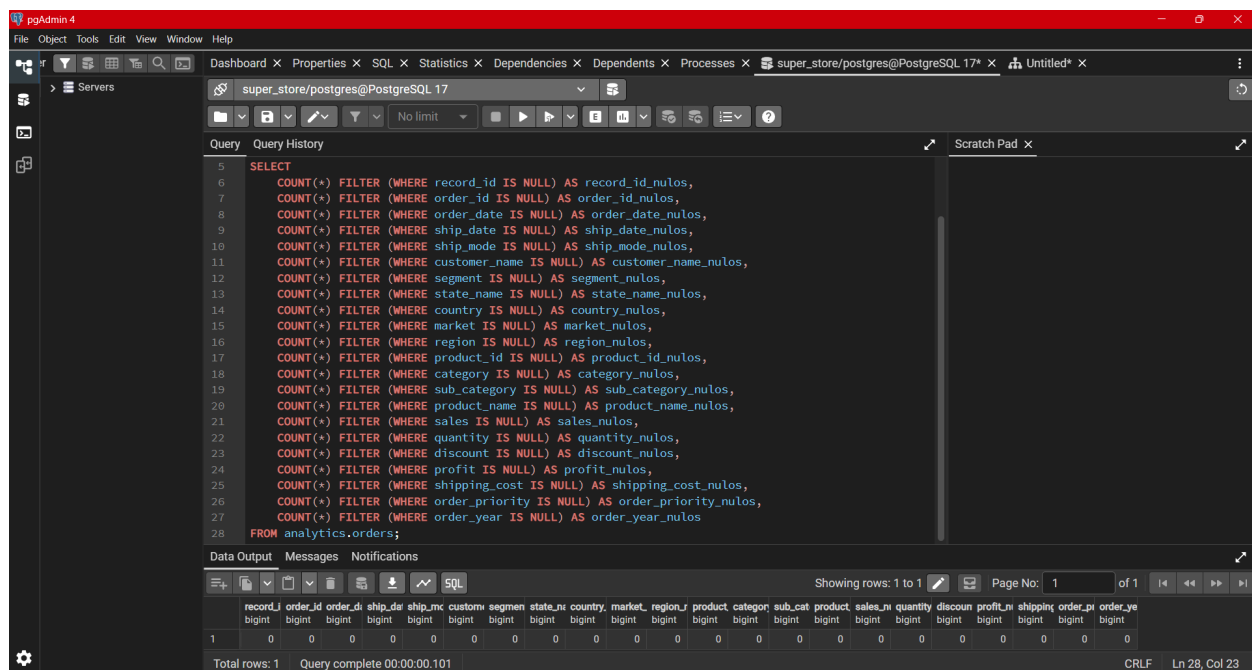
Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1

	inconsistencias_con_order_date
1	0

Total rows: 1 Query complete 00:00:00.169 CRLF Ln 7, Col 66

Validación de coherencia entre order_date y order_year.



Validación de nulos

Resultado obtenido:

El conteo final de registros fue el mismo en las tres etapas del proceso, debido a que no se identificaron registros incompletos, inválidos o no aptos para análisis que tuvieran que ser descartados.

3 - Base de Datos Procesada

La base de datos final se llama super_store y está organizada en tres esquemas:

staging: Contiene los datos crudos importados desde el archivo CSV. La tabla principal es staging.orders.

transformation: Contiene los datos limpiados, normalizados y convertidos. La tabla principal es transformation.orders.

analytics: Contiene los datos finales completos y validados. La tabla principal es analytics.orders.

staging	transformation	analytics
orders	orders	orders
order_id text	record_id bigint (IDENTITY)	record_id bigint
order_date text	order_id text	order_id text
ship_date text	order_date date	order_date date
ship_mode text	ship_date date	ship_date date
customer_name text	ship_mode text	ship_mode text
segment text	customer_name text	customer_name text
state_name text	segment text	segment text
country text	state_name text	state_name text
market text	country text	country text
region text	market text	market text
product_id text	region text	region text
category text	product_id text	product_id text
sub_category text	category text	category text
product_name text	sub_category text	sub_category text
sales text	product_name text	product_name text
quantity text	sales integer	sales integer
discount text	quantity integer	quantity integer
profit text	discount numeric	discount numeric(4,3)
shipping_cost text	profit numeric	profit numeric(12,5)
order_priority text	shipping_cost numeric	shipping_cost numeric(8,2)
order_year text	order_priority text	order_priority text
	order_year integer	order_year integer

EDR de la Base de Datos final.

Estructura general de analytics.orders:

- **record_id**: clave primaria.
- **order_id**: identificador original de la orden.

- **order_date**: fecha de la orden.
- **ship_date**: fecha de envío.
- **ship_mode**: modo de envío.
- **customer_name**: nombre del cliente.
- **segment**: segmento del cliente.
- **state_name**: estado o provincia.
- **country**: país.
- **market**: mercado.
- **region**: región.
- **product_id**: identificador del producto.
- **category**: categoría.
- **sub_category**: subcategoría.
- **product_name**: nombre del producto.
- **sales**: ventas.
- **quantity**: cantidad.
- **discount**: descuento.
- **profit**: ganancia.
- **shipping_cost**: costo de envío.
- **order_priority**: prioridad de la orden.
- **order_year**: año de la orden.

4 - Conclusión

El proceso ETL se ejecutó correctamente en sus tres etapas. Los datos fueron cargados desde el archivo CSV, transformados mediante reglas de limpieza y conversión, y finalmente validados en una tabla analítica lista para consultas. El conteo final de registros fue el mismo en las tres etapas, por lo que se confirma que no hubo pérdida de información durante el proceso.

